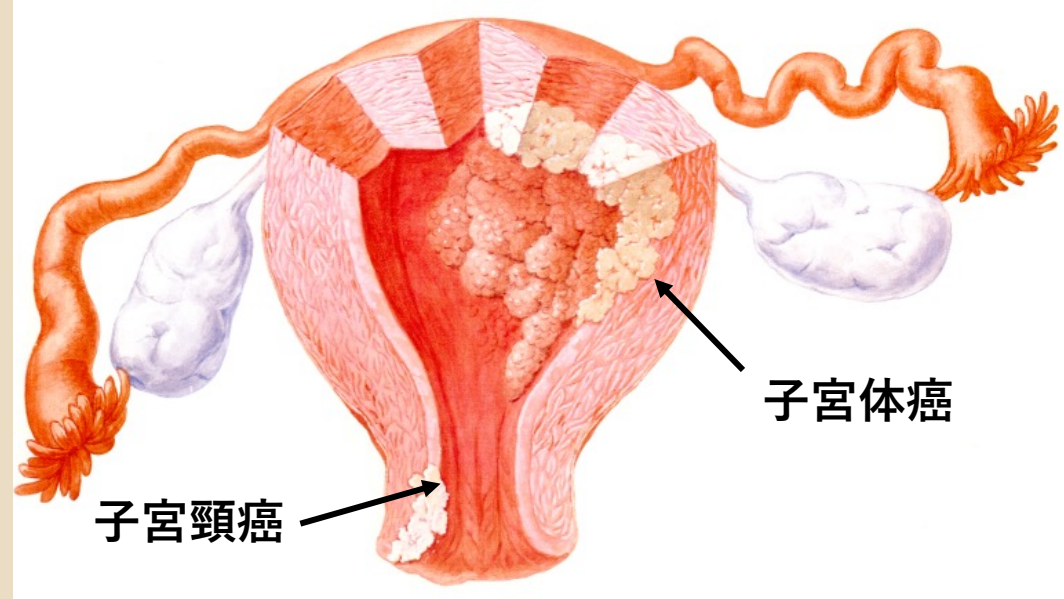
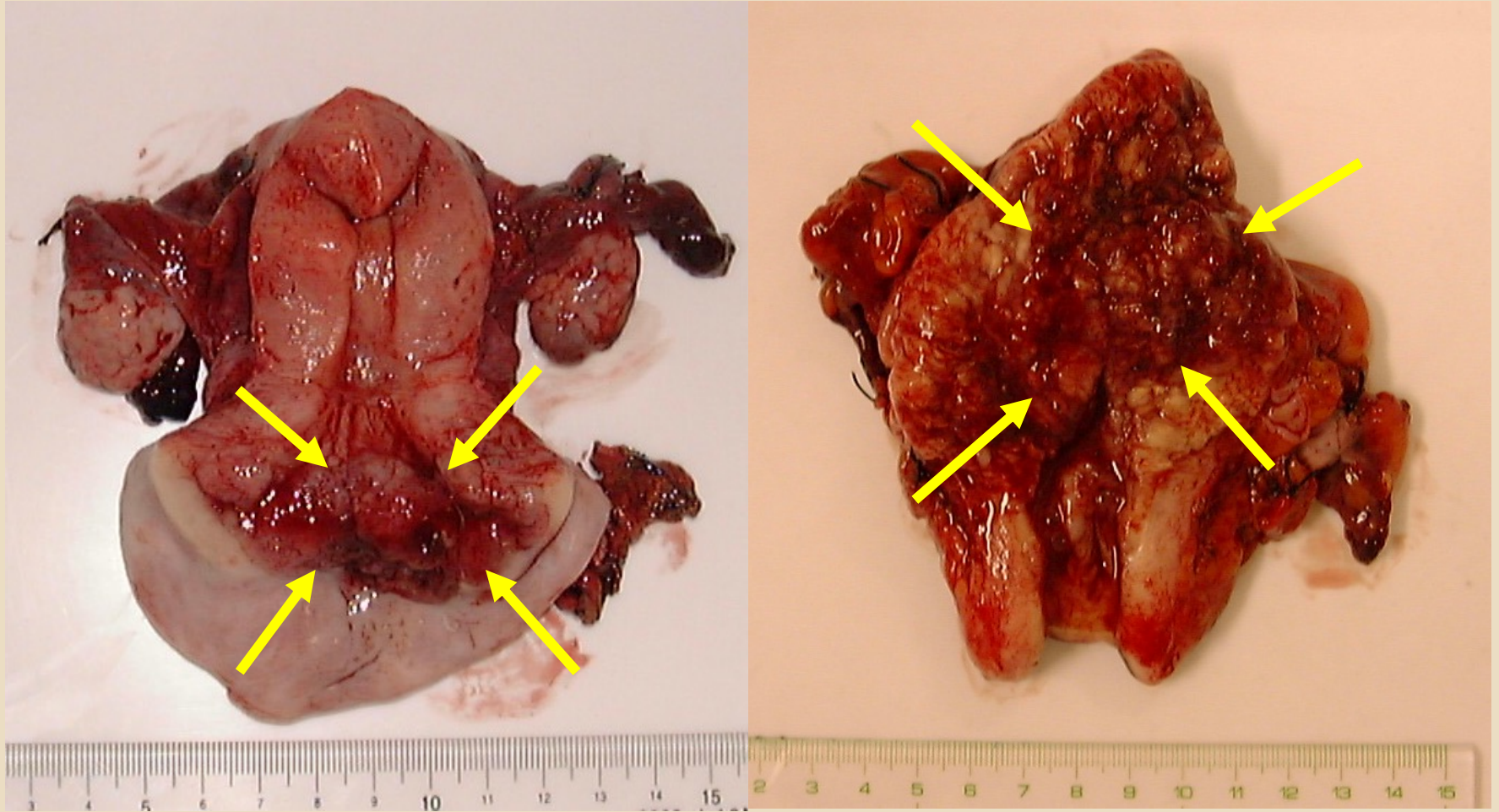


子宮体癌



1. 子宮体部から発生する悪性腫瘍
2. 日本でも急増している（この40年で10倍）
3. 50～60歳代の閉経前後に発症のピーク
4. およそ90%が腺癌
5. 未産や不妊、月経不順・無排卵、エストロゲンとの関連
6. 肥満、高血圧、糖尿病の既往歴

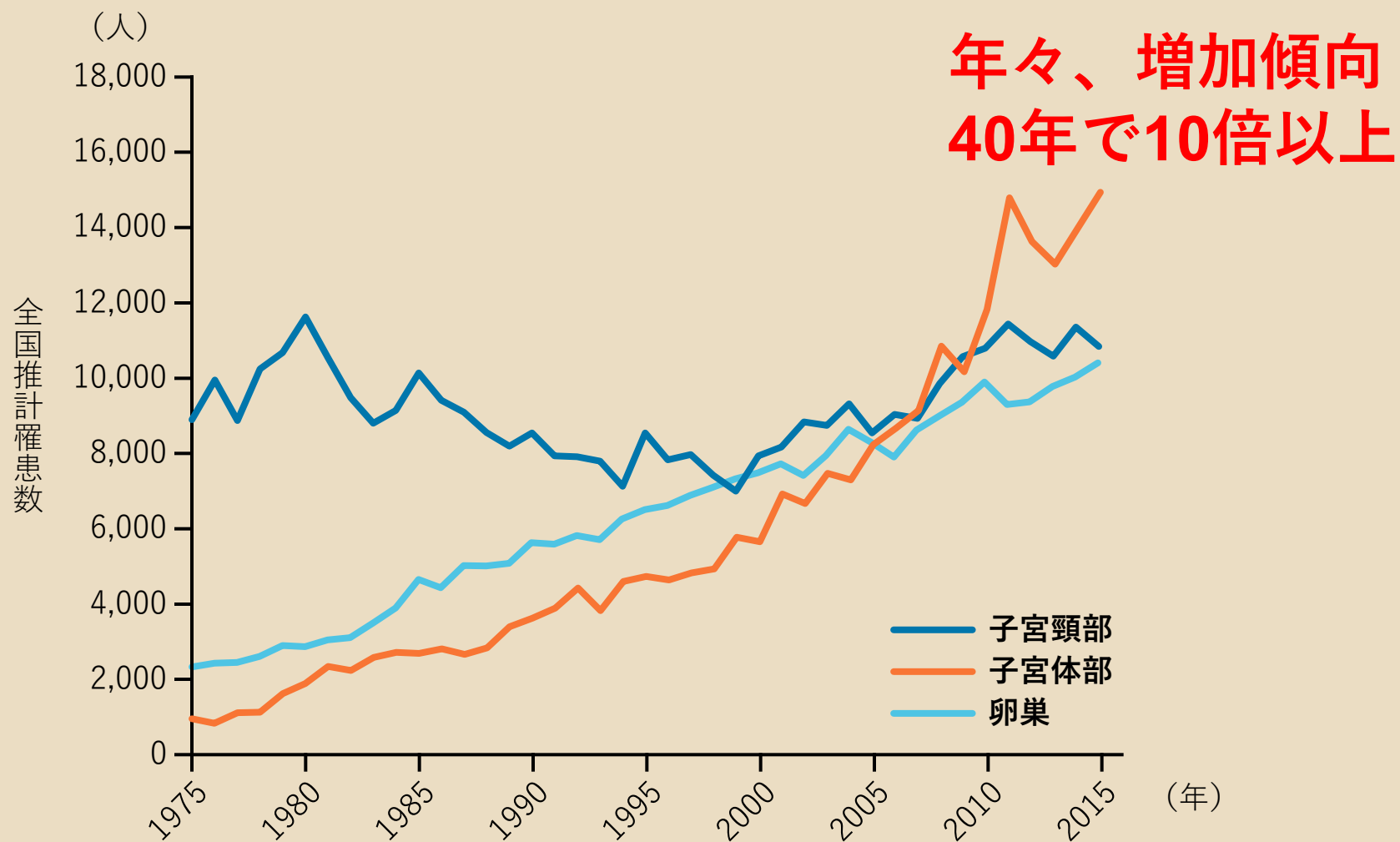
子宮頸癌と子宮体癌



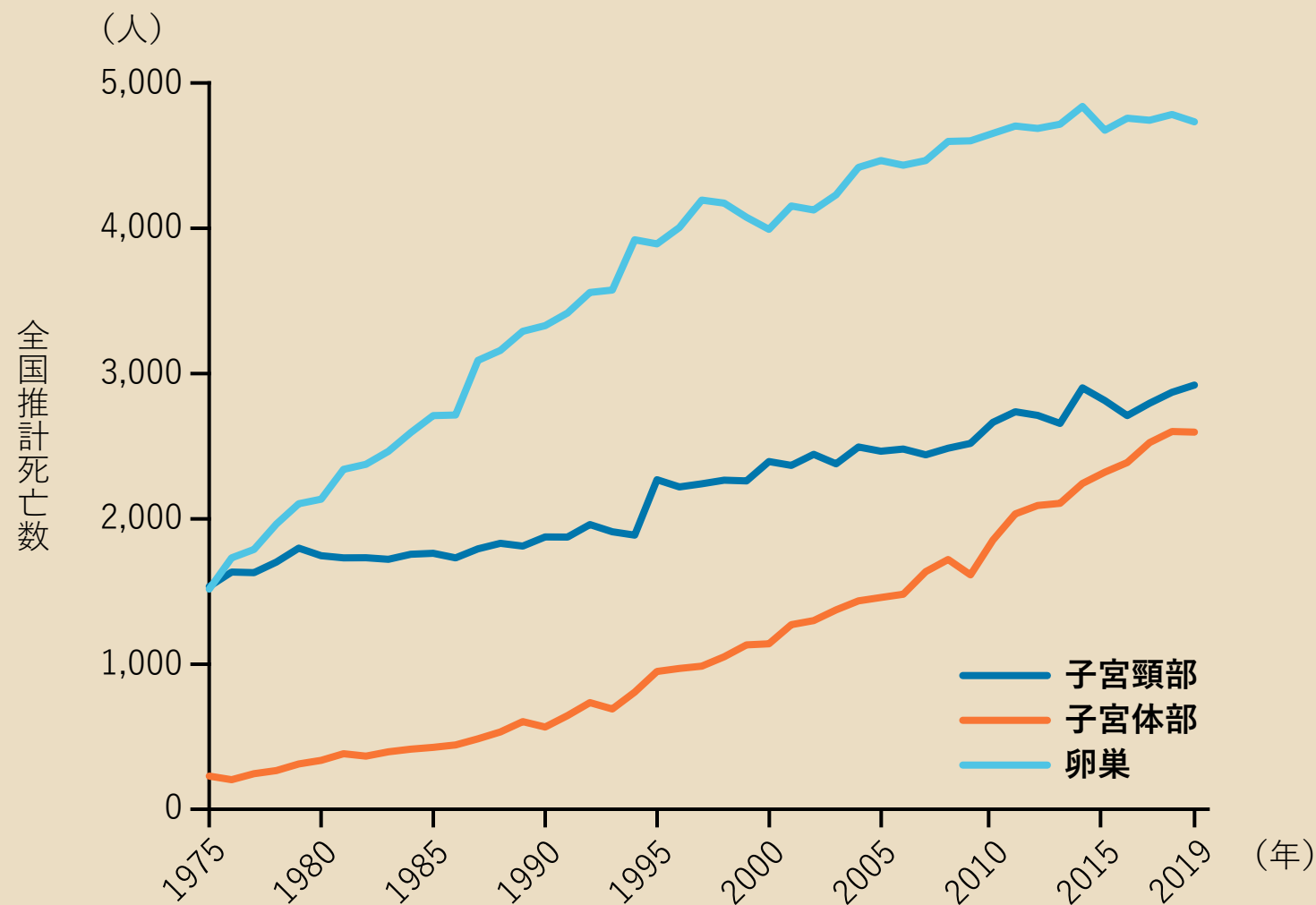
子宮頸癌（扁平上皮癌）

子宮体癌（類内膜癌）

婦人科悪性腫瘍の罹患数推移



婦人科悪性腫瘍の死亡数推移



子宮体癌進行期分類

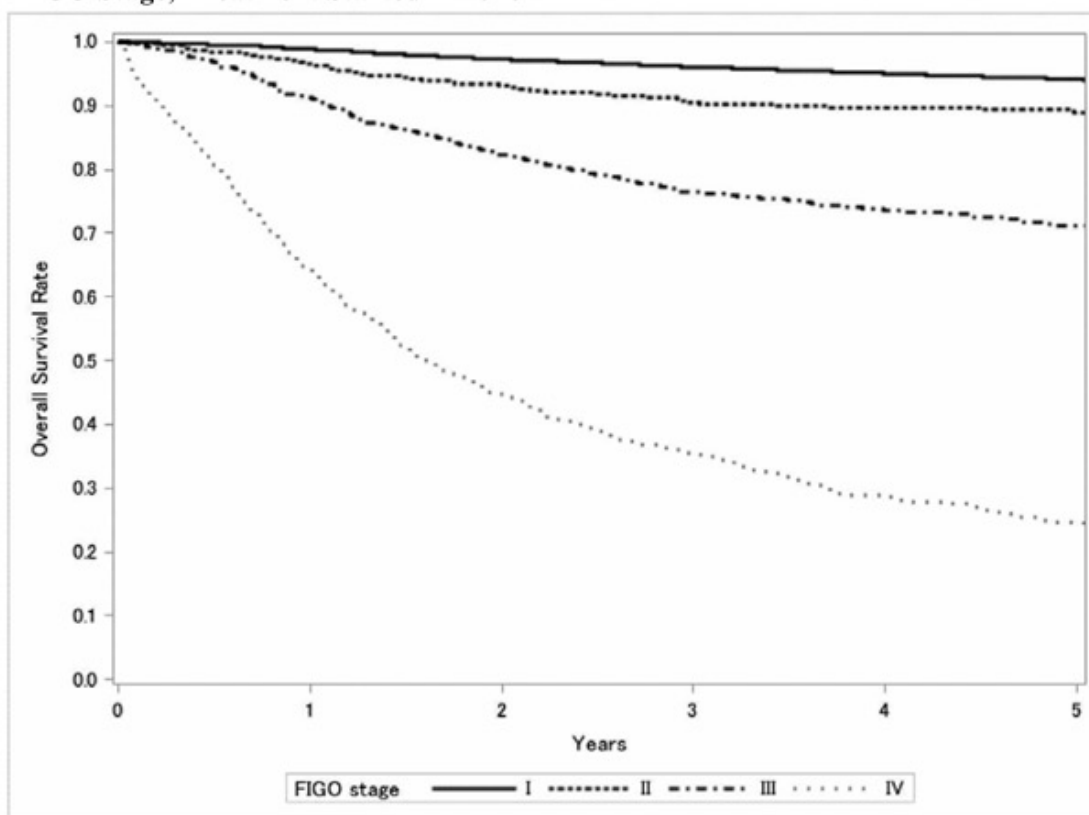
手術進行期（日産婦2011、FIGO2008）

- I 期：癌が子宮体部に限局するもの
 - I A期：癌が子宮筋層1/2未満のもの
 - I B期：癌が子宮筋層1/2以上のもの
- II 期：癌が頸部間質に浸潤するが、子宮をこえていないもの
- III期：癌が子宮外に広がるが、小骨盤腔をこえていないもの、または所属リンパ節へ広がるもの
 - III A期：子宮漿膜ならびに/あるいは付属器を侵すもの
 - III B期：腔ならびに/あるいは子宮傍組織へ広がるもの
 - III C期：骨盤リンパ節ならびに/あるいは傍大動脈リンパ節転移のあるもの
 - III C1期：骨盤リンパ節転移陽性のもの
 - III C2期：骨盤リンパ節への転移の有無にかかわらず、傍大動脈リンパ節転移陽性のもの
- IV期：癌が小骨盤腔をこえているか、明らかに膀胱ならびに/あるいは腸粘膜を侵すもの、ならびに/あるいは遠隔転移のあるもの
 - IV A期：膀胱ならびに/あるいは腸粘膜浸潤のあるもの
 - IV B期：腹腔内ならびに/あるいは鼠経リンパ節転移を含む遠隔転移のあるもの

子宮体癌進行期別全生存率

● 子宮体癌の全生存率（2016年治療開始例）

Figure 1.
Kaplan-Meier Estimated Overall Survival Curves of Corpus Cancer Patients by
FIGO Stage, Treatment Started in 2016



I期：94.1%

II期：88.8%

III期：71.2%

IV期：24.5%

子宮体部病変の組織学的分類

- I 上皮性腫瘍および前駆病変
Epithelial tumors and precursors
- II 神経内分泌腫瘍
Neuroendocrine neoplasia
- III 間葉性腫瘍
Mesenchymal tumors
- IV 上皮性・間葉性混合腫瘍
Mixed epithelial and mesenchymal tumors
- V その他の腫瘍
Miscellaneous tumors

上皮性腫瘍および前駆病変

I 上皮性腫瘍および前駆病変

Epithelial tumors and precursors

A. 前駆病変 Precursors

1. 子宮内膜増殖症 Endometrial hyperplasia without atypia

大小不同で形の不整な子宮内膜腺の過剰増殖

細胞異型はない

過剰エストロゲン刺激による非腫瘍性的変化

肥満、多嚢胞性卵巣症候群、糖尿病

閉経前後

2. 子宮内膜異型増殖症 Atypical endometrial hyperplasia

/類内膜上皮内腫瘍 Endometrioid intraepithelial
neoplasia(EIN)

子宮内膜の腫瘍性増殖で類内膜癌へ進展または合併
腺管領域が間質の面積を上回る

上皮性腫瘍および前駆病変

B. 子宮内膜癌 Endometrial carcinomas

1. 類内膜癌 Endometrioid carcinoma

増殖期内膜腺上皮に類似性を示す腺癌で間質浸潤あり
子宮内膜癌の80%

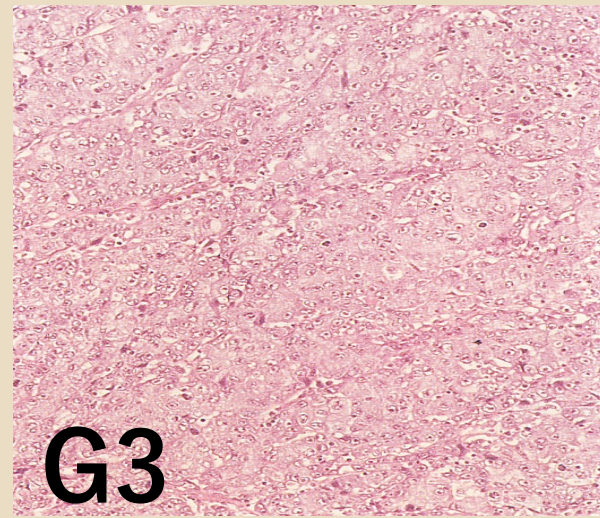
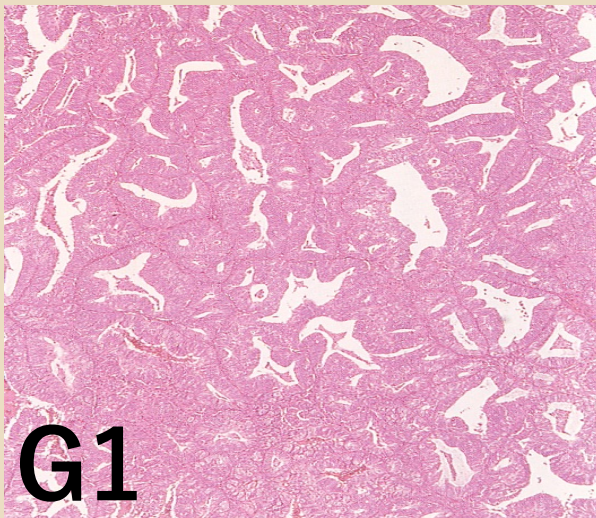
Grade 1 (G1) : 充実性胞巣が5%以下

Grade 2 (G2) : 充実性胞巣が5～50%以下

充実性胞巣が5%以下で強い核異型

Grade 3 (G3) : 充実性胞巣が50%を超える

充実性胞巣が50%以下で強い核異型



上皮性腫瘍および前駆病変

B. 子宮内膜癌 Endometrial carcinomas

2. 漿液性癌 Serous carcinoma
3. 明細胞癌 Clear cell carcinoma
4. 混合癌 Mixed cell carcinoma
5. 未分化癌 Undifferentiated carcinoma/
脱分化癌 Dedifferentiated carcinoma
6. 癌肉腫 Carcinosarcoma

C. その他の上皮性腫瘍 Other epithelial tumors

1. 中腎腺癌 Mesonephritic adenocarcinoma
2. 扁平上皮癌 Squamous cell carcinoma
3. 粘液性癌、胃/腸型 Mucinouscarcinoma, gastric/intestinal type
4. 中腎様腺癌 Mesonephritic-like adenocarcinoma

D. 類腫瘍病変 Tumor-like lesions

1. 子宮内膜ポリープ Endometrial polyp
2. 化生 Metaplasia
3. アリアスースステラ反応 Arias-Stella reaction

神経内分泌腫瘍

II 神経内分泌腫瘍 Neuroendocrine neoplasia

A. 神経内分泌腫瘍 Neuroendocrine tumor (NET)

1. 神経内分泌腫瘍グレード1 Neuroendocrine Tumor, grade 1 (NET G1)
2. 神経内分泌腫瘍グレード2 Neuroendocrine Tumor, grade 2 (NET G2)

B. 神経内分泌癌 Neuroendocrine carcinoma (NEC)

1. 小細胞神経内分泌癌 Small cell neuroendocrine carcinoma (SCNEC)
2. 大細胞神経内分泌癌 Large cell neuroendocrine carcinoma (LCNEC)

肺、消化管、膵の神経内分泌癌と同様の形態。予後不良。

C. 混合型神経内分泌癌 Combined neuroendocrine carcinoma

1. 混合型小細胞神経内分泌癌 Combined small cell neuroendocrine carcinoma
2. 混合型大細胞神経内分泌癌 Combined large cell neuroendocrine carcinoma

非神経内分泌癌が移行・併存。予後不良。

間葉性腫瘍

III 間葉性腫瘍 Mesenchymal tumors

A. 平滑筋腫 Leiomyoma

B. 悪性度不明な平滑筋腫瘍

Smooth muscle of uncertain malignant potential (STUMP)

C. 平滑筋肉腫 Leiomyosarcoma

1. 類上皮平滑筋肉腫 Epithelioid leiomyosarcoma

2. 類粘液平滑筋肉腫 Myxoid leiomyosarcoma

D. 子宮内膜間質肉腫と関連病変 Endometrial stromal and related tumors

1. 子宮内膜間質結節 Endometrial stromal nodule

2. 低異型度子宮内膜間質肉腫 Low-grade endometrial stromal sarcoma

3. 高異型度子宮内膜間質肉腫 High-grade endometrial stromal sarcoma

4. 未分化子宮肉腫 Undifferentiated uterine sarcoma

E. その他の間葉腫瘍 Miscellaneous mesenchymal tumors

上皮性・間葉性混合腫瘍、その他の腫瘍

IV 上皮性・間葉性混合腫瘍 Mixed epithelial and mesenchymal tumors

A. 腺筋腫 Adenomyoma

B. 異型ポリープ状腺筋腫 Atypical polypoid adenomyoma

C. 腺肉腫 Adenosarcoma

V その他の腫瘍 Miscellaneous tumors

A. アデノマトイド腫瘍 Adenomatoid tumor

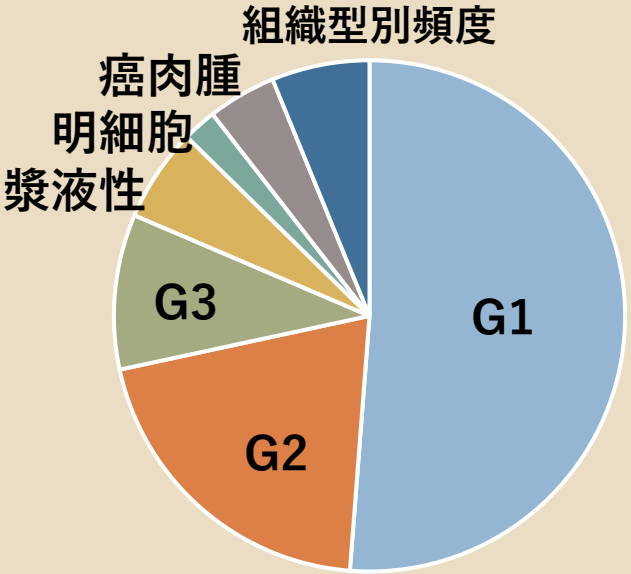
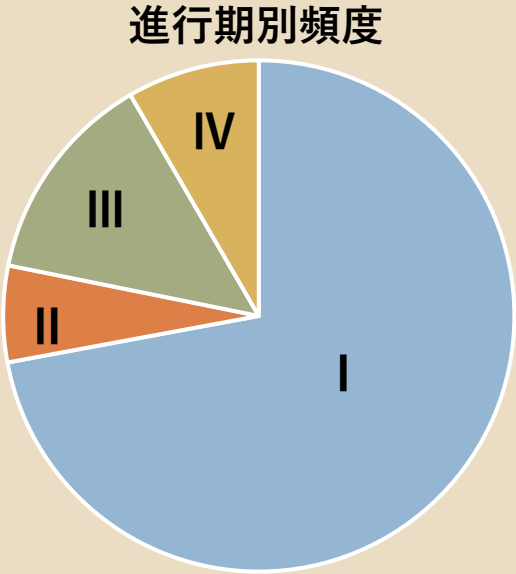
B. 原始神経外胚葉性腫瘍 Primitive neuroectodermal tumors

C. 胚細胞腫瘍 Germ cell tumors

子宮体癌の頻度と予後

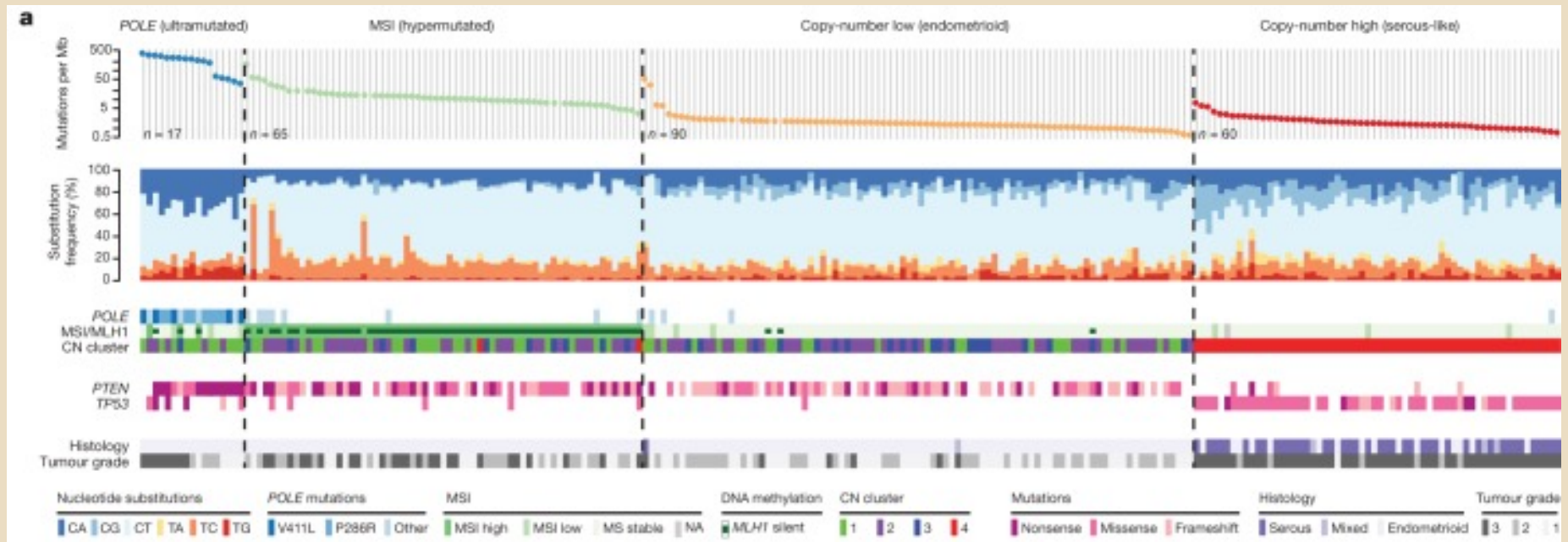
進行期	症例数	5年生存率
I	6275	94.1
II	530	88.8
III	1171	71.2
IV	729	24.5

組織型	症例数	5年生存率
類内膜癌G1	4459	95.3
類内膜癌G2	1776	89.1
類内膜癌G3	854	74.9
漿液性癌	514	55.4
明細胞癌	186	64.9
癌肉腫	377	49.4
他	539	60.1



子宮体癌におけるTCGAゲノム解析

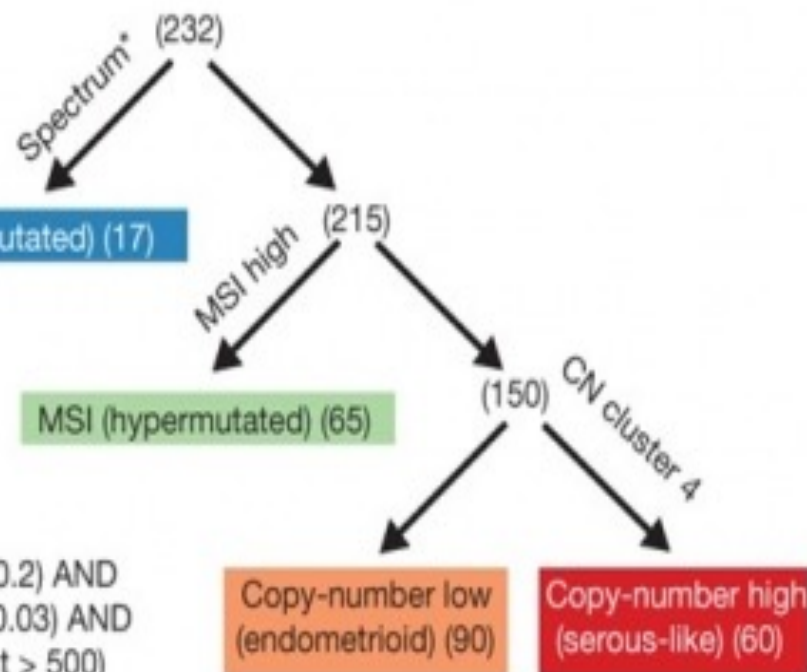
TCGA: The Cancer Genome Atlas



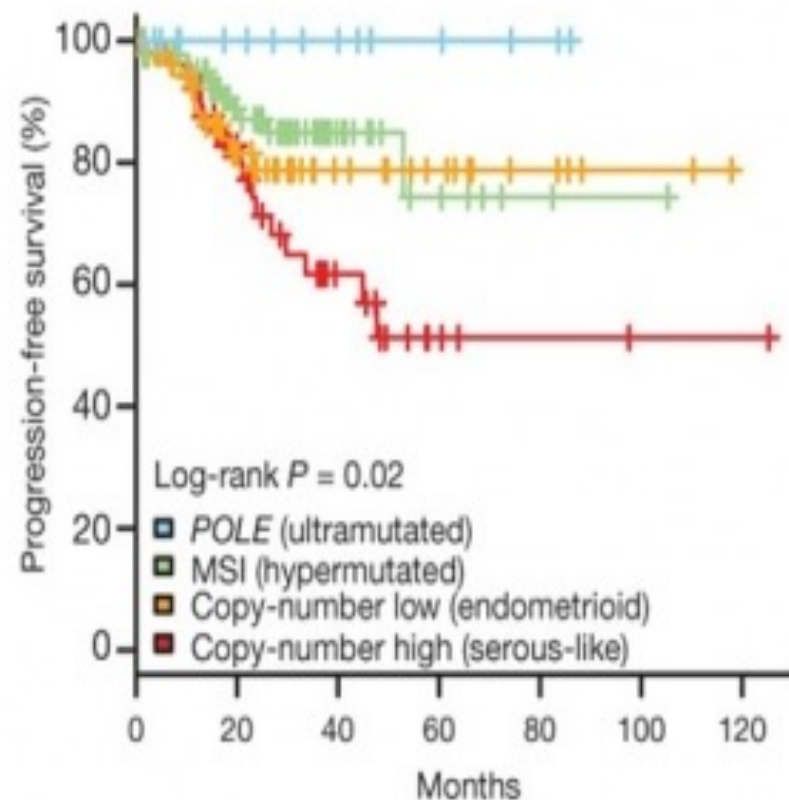
体細胞コピー数変異、マイクロサテライト不安定性、
各遺伝子変異などを解析しグループ化

TCGAゲノム解析による分類と予後

b

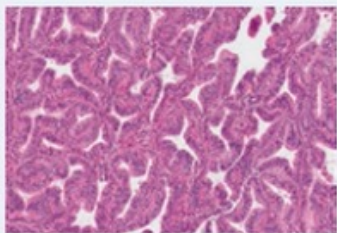


c

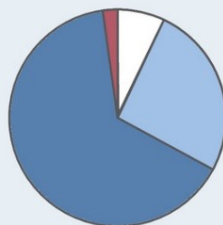


TCGAゲノム解析と組織型

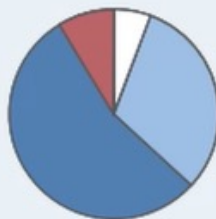
-  POLE (ultramutated)
-  MSI (hypermuted)
-  Copy-number low (endometrioid)
-  Copy-number high (serous-like)



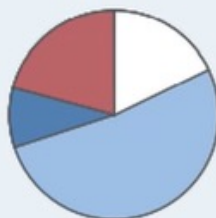
Grade 1



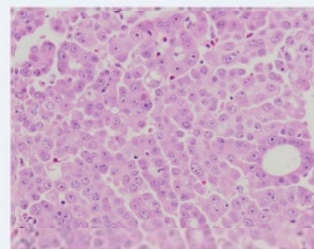
Grade 2



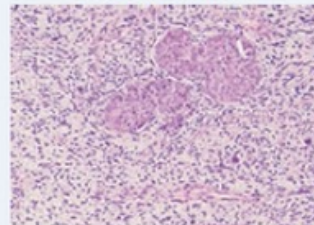
Grade 3



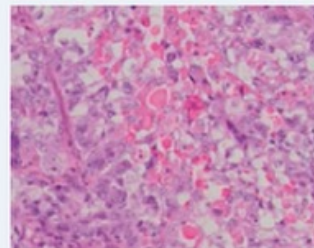
Serous



Carcinosarcoma



Clear-Cell Carcinoma



Not performed

TCGAゲノム解析による子宮体癌の分類¹⁾

(WHO classification of tumours・5th Edition、2020²⁾)

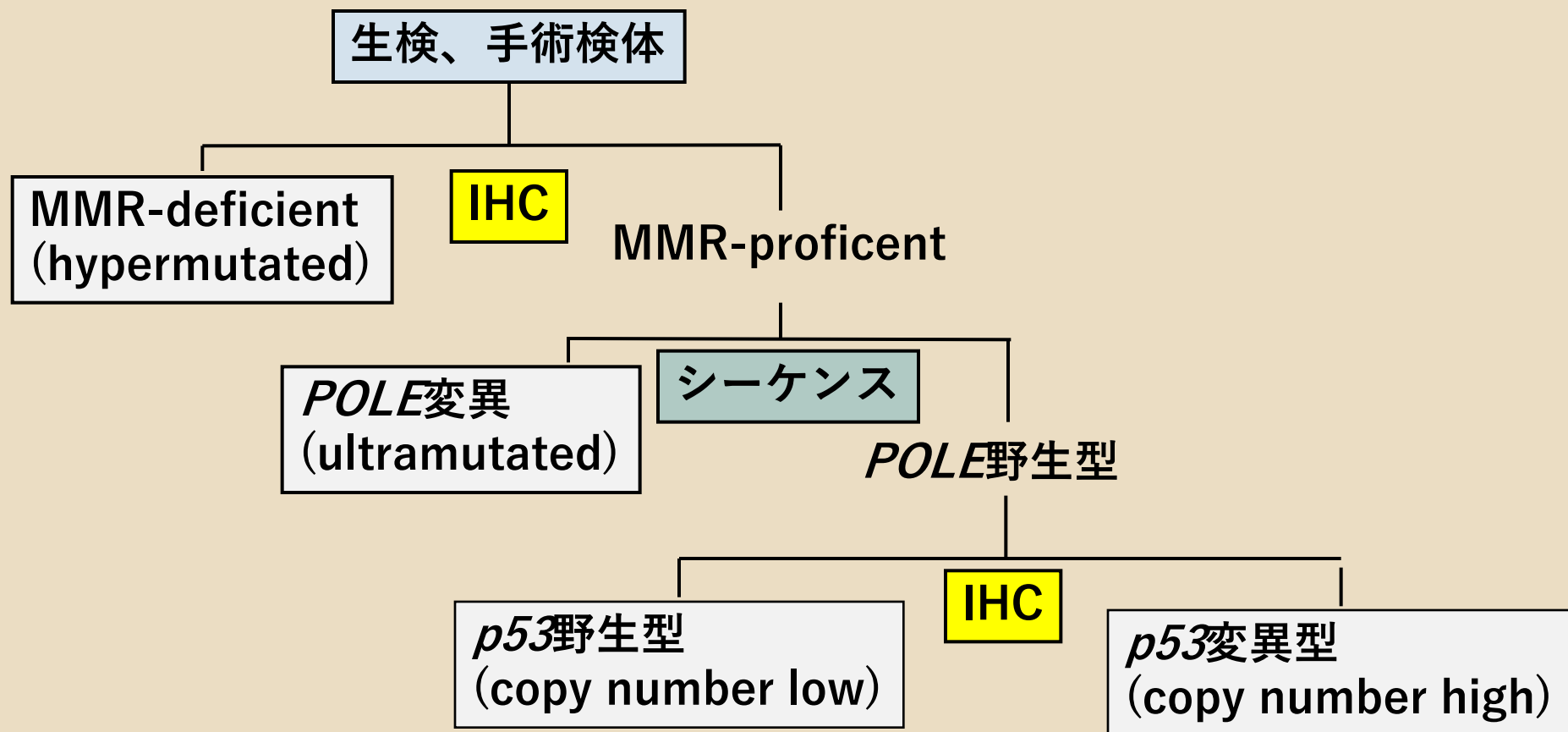
The Cancer Genome Atlas(TCGA)を用いた子宮体癌の解析により
4つのグループに分類
これをもとにWHO分類でも再分類

- ① **POLE(ultramutated)¹⁾**
(POLE-ultramutated endometrioid carcinoma)²⁾
- ② **MSI(hypermuted)¹⁾**
(Mismatch repair (MMR)-deficient endometrioid carcinoma)²⁾
- ③ **Copy-number low(endometrioid)¹⁾**
(Non specific molecular profile(NSMP) endometrioid carcinoma)²⁾
- ④ **Copy-number high(serous-like)¹⁾**
(p53-mutated endometrioid carcinoma)²⁾

1) Kandoth C, et al. Nature 2013: 67-73

2) WHO classification of tumours/Female Genital Tumours・5th Edition 2020

ProMisE分類



ProMisE: proactive molecular risk classifier for endometrial cancer
Talhouk A, et al. Cancer 2017: 802-813

藪野彰ほか. 産科と婦人科 2024: 227-234 改変

WHO分子遺伝学的分類とその典型的な特徴 (TCGA分類およびProMisE分類参照)

WHO	POLE-ultramutated	MMR-deficient	NSMP	p53-mutated
Nature	POLE (ultramutated)	MSI (hypermuted)	Copy-number low (endometrioid)	Copy-number high (serous-like)
分子遺伝学的 特徴	>100 変異/Mb, 体細胞コピー数変化は非常に少ない, MSS	10-100 変異/Mb, 体細胞コピー数変化は少ない, MSI	<10 変異/Mb, 体細胞コピー数変化は少ない, MSS, <i>CTNNB1</i> 変異	<10 変異/Mb, 体細胞コピー数変化は多い, MSS
組織学的特徴	多くは高異型度 散在する腫瘍巨細胞を 伴う多様な形態 腫瘍浸潤リンパ球が目立つ	多くは高異型度 腫瘍浸潤リンパ球が目立つ 粘液性分化 MELF型浸潤, LVSI	ほとんどが低異型度 で、頻繁に扁平上皮 腫瘍浸潤リンパ球は 見られない	ほとんどが高異型度 で、広範囲に核異型 を認める 腺管部と充実部が存在する
検査法	NGS サンガーシーケンス スポット遺伝子変異解析	MMR免疫組織化学 (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) MSI検査	MMR-proficient p53 野生型 POLEの病的変異を認めず	NGS P53免疫組織化学 (過剰発現、完全陰性)
臨床的特徴	若年で発症する	Lynch症候群と関連する場合がある	BMI高値	発症時に進行癌の状態にある
予後	良好 (Excellent)	中間 (Intermediate)	中間～良好 (Intermediate-Excellent)	不良 (Poor)

ポイント

分類	特徴
<i>POLE</i> 変異 (ultramutated)	<i>POLE</i> 遺伝子変異とTMBが高いことが特徴。大多数の症例は高異型度で腫瘍浸潤リンパ球が目立つ
MMR-deficient (hypermuted)	マイクロサテライト不安定性をきたした一群。形態学的には類内膜癌の像を呈する
<i>p53</i> 野生型 (copy number low)	<i>POLE</i> と <i>p53</i> の変異がなく、MMRが保たれている。形態学的にはgrade 1～2の類内膜癌
<i>p53</i> 変異型 (copy number high)	<i>p53</i> 変異と著明なコピー数異常に特徴づけられる予後不良な群である。形態学的には漿液性癌の像を呈するものが大部分を占め、類内膜癌grade3も一部含まれる

藪野彰ほか. 産科と婦人科 2024: 227-234 改変

2013年のTCGAゲノム解析による子宮体癌の分類が示され、2020年にWHOは*POLE*-ultramutated、MMR-deficient、NSMP、*p53*-mutatedの新分類を提唱した。将来的には分子標的治療に応用されていく可能性がある。

日本においては日常臨床で現実的な課題が多く、2022年の取扱い規約では紹介にとどめられた。

前駆病変（子宮内膜増殖症）の 症状・診断・治療

症状： 無症状、不正性器出血

診断： 子宮内膜細胞診、組織診、画像診断（超音波画像など）

治療： 子宮内膜増殖症→経過観察、不正性器出血の治療

子宮内膜異型増殖症→子宮体癌への進展や合併を考慮

手術療法（子宮全摘術）

挙児希望症例ではホルモン療法

子宮体癌の症状

代表的な症状は不正性器出血

初期から90%前後の症例に不正性器出血の症状がみられる

閉経後の不正性器出血が特徴的

若年者では無排卵、未産、多嚢胞性卵巣(PCO)などのバック
グランドに注意

帯下感： 漿液性から血性

下腹部痛： Simpson徴候

進行癌では浸潤や遠隔転移による症状

子宮体癌の診断

1. 視診、触診、内診：

出血の有無、出血部位の確認
子宮の大きさ硬度、周囲への浸潤の有無
鼠径リンパ節転移の有無

2. 病理診断（細胞診、組織診）：癌の確定診断 組織型の判断

3. 画像診断（超音波検査、MRI、CTなど）： 病巣の評価、浸潤や転移の有無

4. 補助的診断：腫瘍マーカー（CA125、CA19-9など）

5. 手術非施行症例では臨床進行期を決定する

子宮体癌の治療 手術療法

基本的な子宮体癌の治療方法

子宮全摘術（単純子宮全摘術～広汎子宮全摘術）

両側付属器摘出術

後腹膜リンパ節郭清術（生検）

骨盤リンパ節、傍大動脈リンパ節

手術のアプローチ方法

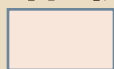
開腹術

腹腔鏡下手術

ロボット支援腹腔鏡下手術

子宮体癌の治療 補助療法への適応

術後再発リスク分類



低リスク群：追加治療なし



中リスク群：化学療法/放射線治療



高リスク群：化学療法/放射線治療/ホルモン療法

	筋層浸潤 なし	筋層浸潤 あり 1/2未満	脈管侵襲 あり	筋層浸潤 あり 1/2以上	頸部間質 浸潤あり	子宮外* 病変あり
類内膜癌 G1/G2						
類内膜癌 G3						
漿液性癌 明細胞癌						

*付属器、膈壁、基靱帯、リンパ節、膀胱、直腸、腹腔内・遠隔転移（子宮漿膜進展含む）

注）腹腔細胞診陽性は予後不良因子との意見あり

子宮体癌の治療 化学療法

術後再発中・高リスク群

再発症例

進行症例

初回

TC (Paclitaxel+Carboplatin) 療法

AP (Doxorubicin+Cisplatin) 療法

DP (Docetaxel+Cisplatin) 療法

再発、進行

TC+Pembrolizumab療法

TC+Durvalumab ± Olaparib療法

再発、難治性

Pembrolizumab療法 (MSI、TMB-Hの場合)

Lenvatinib+Pembrolizumab療法

子宮体癌の治療 放射線治療

術後再発中・高リスク群への補助療法
海外では術後補助療法として化学療法より多く
用いられている
局所制御率は優れている

再発症例
進行症例
転移病巣

子宮体癌の治療 ホルモン療法

メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
(Medroxyprogesterone acetate : MPA)

子宮内膜異型増殖症や類内膜癌の高分化型（G1）に対し
効果がみられる場合がある
プロゲステロンレセプター陽性例に有効

子宮内膜全面搔把術を併用

子宮内膜に局限した、G1、子宮温存希望例
再発率が高い（子宮体癌で57%）
血栓症、体重増加など副作用

子宮体癌とリンチ症候群（Lynch syndrome）

ミスマッチ修復（Mismatch Repair：MMR）遺伝子（*MLH1, MSH2, MSH6, PMS2*）の生殖細胞系列バリエーションを主な原因とする常染色体顕性遺伝（優性遺伝）
大腸癌、子宮体癌、卵巣癌、胃癌、小腸癌、胆道癌、膵癌、腎盂・尿管癌など

マイクロサテライト不安定性（MSI）検査

MMR遺伝子の障害によりミスマッチ修復機構が損なわれ、ミスペアや単純繰り返し配列の挿入・欠失の頻度が10-1,000倍高くなり、マイクロサテライト領域の不安定性を生じる

高頻度MSI（MSI-High）＝リンチ症候群疑い

癌腫	一般集団 発症リスク	70歳までの 累積発症リスク	平均 発症年齢
大腸癌	5.5%	70%	44歳
子宮体癌	2.7%	20-60%	46歳
胃癌	<1%	11-19%	56歳
卵巣癌	1.6%	9-12%	42.5歳
小腸癌	<1%	1-4%	49歳

TCGAの
MSI(hypermuted)に該当

WHOの
MMR-deficient ECに該当

子宮肉腫

1. 婦人科腫瘍の中でも予後の悪い腫瘍で、多くは子宮体部から発生し、子宮体部悪性腫瘍4-9%
2. 腺肉腫、平滑筋肉腫、子宮内膜間質肉腫に大別されるが、それぞれの頻度は低い
3. 平滑筋肉腫と子宮内膜間質肉腫は50歳前後に発症
4. 以前、癌肉腫は子宮肉腫に分類されていたが、2022年取扱い規約では上皮性腫瘍の子宮内膜癌に分類された。

子宮肉腫の治療

- ・ 平滑筋肉腫：単純子宮全摘術と両側付属器摘出術
術後補助療法については未確立
- ・ 子宮内膜間質肉腫：単純子宮全摘術と両側付属器摘出術
術後補助療法については未確立
「低異型度」：レトロゾール（アロマターゼ阻害剤）
MPA
- ・ 腺肉腫：単純子宮全摘術と両側付属器摘出術
術後補助療法については未確立

絨毛性疾患

絨毛細胞（胎盤栄養膜細胞）の異常増殖をきたす疾患の総称

「胞状奇胎、侵入胞状奇胎、絨毛癌、胎盤部トロホブラスト腫瘍（PSTT）、類上皮性トロホブラスト腫瘍（ETT）、存続絨毛症の六つを絨毛性疾患と総称する」

栄養膜細胞（trophoblast）

胎盤において主な機能を担う細胞で、1) 絨毛性と 2) 絨毛外性に大別する。

1) 絨毛性の栄養膜細胞

①細胞性栄養膜細胞（cytotrophoblast）

絨毛の最内層に敷石状に配列、淡明な単核細胞。

②合胞体栄養膜細胞（syncytiotrophoblast）

絨毛の最外層にあり、淡赤色の細胞質に複数の核
細胞質はhCG陽性。細胞性栄養膜細胞同士の融合によりできる多核の細胞。

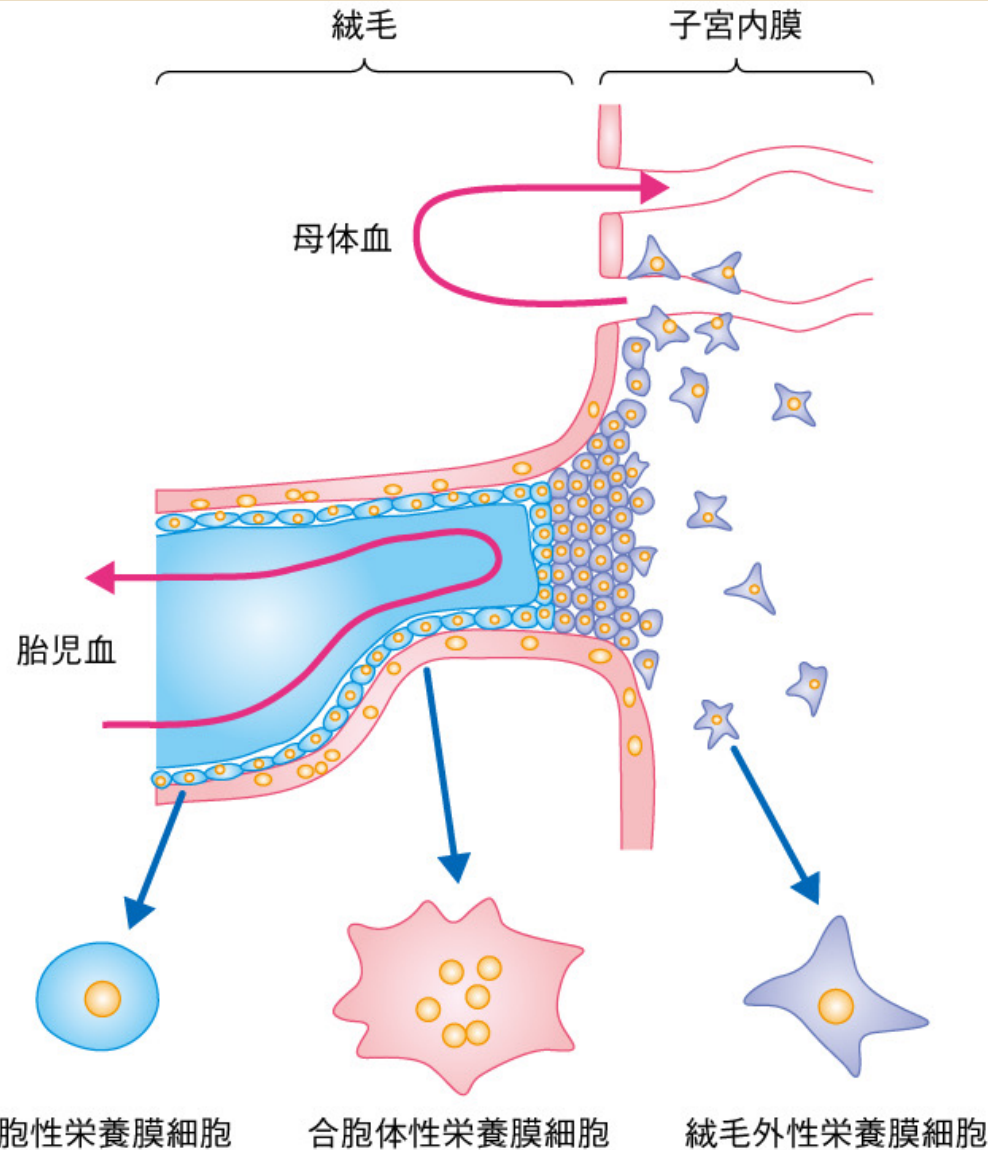
2) 絨毛外性の栄養細胞

①中間型栄養膜細胞（intermediate trophoblast）

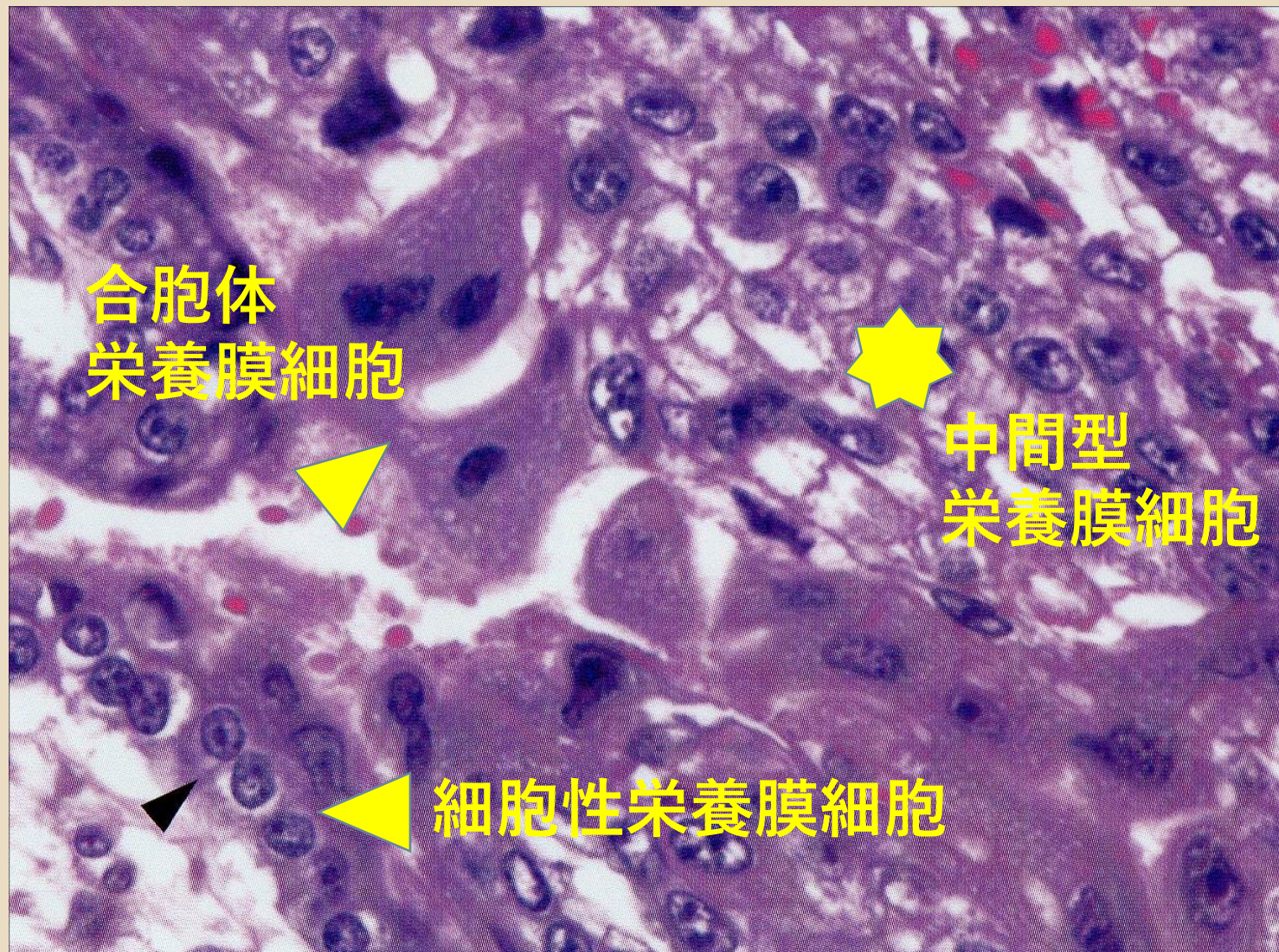
細胞質はhPL陽性。

子宮内膜に浸潤、らせん動脈を構築し母体血の流れを制御。

栄養膜細胞 (trophoblast)



絨毛における3種類の栄養膜細胞



「絨毛性疾患取り扱い規約第3版」より

臨床的分類-1

- 1) 胞状奇胎 (hydatidiform mole)
 - ① 全胞状奇胎 (全奇胎) (complete)
 - ② 部分胞状奇胎 (部分奇胎) (partial)
- 2) 侵入胞状奇胎 (侵入奇胎) (invasive hydatidiform mole)
 - ① 侵入全胞状奇胎 (侵入全奇胎)
 - ② 侵入部分胞状奇胎 (侵入部分奇胎)
- 3) 絨毛癌 (choriocarcinoma)
 - ① 妊娠性絨毛癌
 - a.子宮絨毛癌
 - b.子宮外絨毛癌
 - c.胎盤内絨毛癌
 - ② 非妊娠性絨毛癌
 - a.胚細胞性絨毛癌
 - b.他癌の分化異常によるもの

臨床的分類-2

- 4) 胎盤部トロホプラスト腫瘍
(Placental site trophoblastic tumor, PSTT)
- 5) 類上皮性トロホプラスト腫瘍
(Epithelioid trophoblastic tumor, ETT)
- 6) 存続絨毛症 (Persistent trophoblastic disease)
 - ① 奇胎後hCG存続症
 - ② 臨床的侵入奇胎
 - ③ 臨床的絨毛癌

病理学的分類

1) 胞状奇胎 hydatidiform mole

- ① 全胞状奇胎（全奇胎） complete HM
- ② 部分胞状奇胎（部分奇胎） partial HM
- ③ 侵入胞状奇胎（侵入奇胎） invasive HM

2) 絨毛癌 choriocarcinoma

3) 中間型トロホブラスト腫瘍

intermediate trophoblastic tumor

- ① 胎盤部トロホブラスト腫瘍 PSTT
- ② 類上皮性トロホブラスト腫瘍 ETT

胞状奇胎

- 1) 絨毛における栄養膜細胞の異常増殖と間質の浮腫、絨毛の水腫様変性
- 2) 症状・所見：無月経、悪心嘔吐（妊娠悪阻症状）、不正性器出血、子宮増大、妊娠反応陽性
- 3) 染色体分析で全奇胎のほとんどが46,XXで、母親（患者）由来の染色体を認めず、父親由来の染色体のみ存在雄核（雄性）発生（androgenesis）
- 4) 診断は肉眼的所見でなく組織学的所見

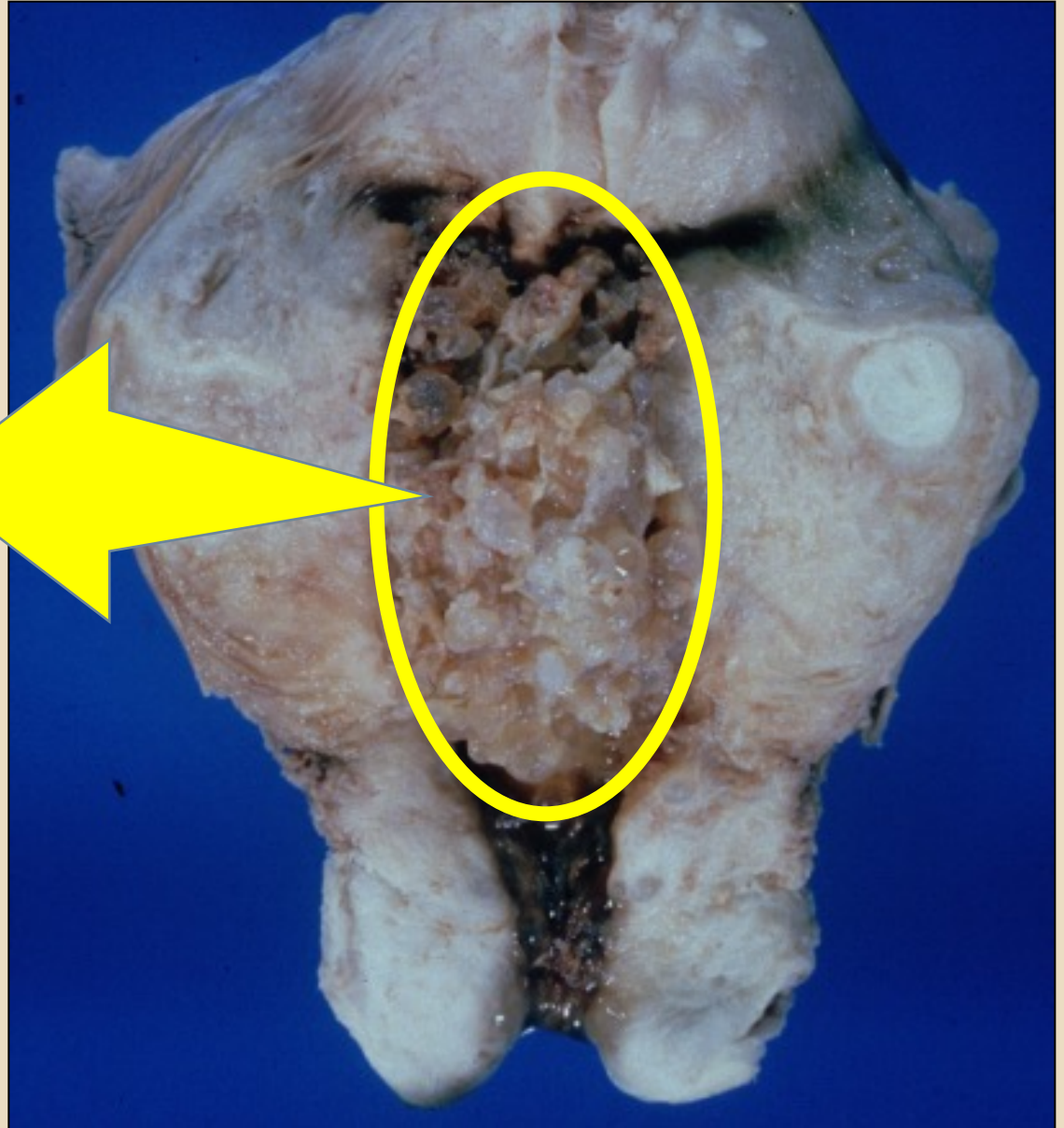
胞状奇胎



全奇胎の摘出子宮標本（ホルマリン固定後）



子宮内に嚢胞化した絨毛を認める

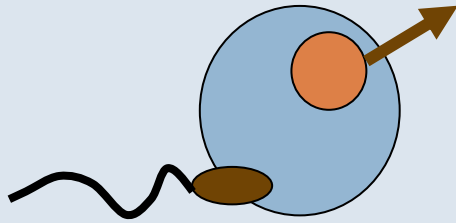


全奇胎と部分奇胎の発生について

- 1) かつて部分奇胎は全奇胎の不完全型、もしくは全奇胎へ移行する過渡期と考えられていた。
- 2) 核型診断より両者は本質的に異なった疾患であることが明らかになった。
- 3) 絨毛の嚢胞化（水腫様変性）は単一の原因でなく、いくつかの疾患に共通する所見のひとつである。
- 4) 全奇胎の多くは雄核発生
- 5) 全奇胎では通常2倍体（46,XX）、数%以上の確率で46,XY、45,X
- 6) 部分奇胎では多くが染色体異常で、約60%に3倍体、20%にトリソミー

全奇胎の発生

2倍体化

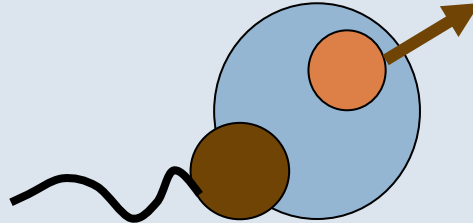


1精子受精
卵の核排出
精子の核が2倍体化

$(23,X)$
 $\rightarrow 46,XX$ 奇胎

$(23,Y)$
 $\rightarrow 46,YY$ 死滅

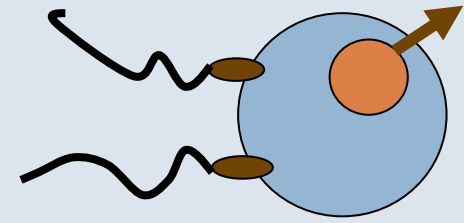
2倍体精子受精



2倍体精子受精
卵の核排出
等数分裂

$(46,XX)$
 $\rightarrow 46,XX$ 奇胎

2精子受精



2精子受精
卵の核排出

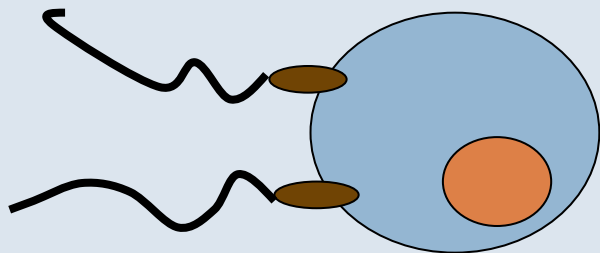
$(23,X) + (23,X)$
 $\rightarrow 46,XX$ 奇胎

$(23,X) + (23,Y)$
 $\rightarrow 46,XY$ 奇胎

$(23,Y) + (23,Y)$
 $\rightarrow 46,YY$ 死滅

部分奇胎の発生

2精子受精

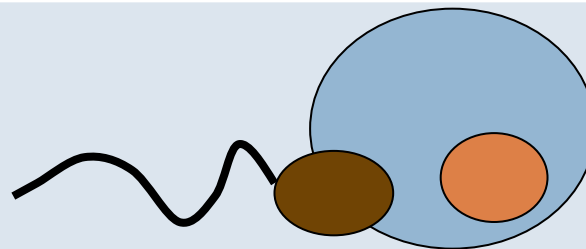


2精子受精

卵 (23,X) + 2精子
 (23,X) + (23,X)
 (23,X) + (23,Y)
 (23,Y) + (23,Y)

69,XXX
 → 69,XXY
 69,XYY

2倍体精子受精



2倍体精子受精

卵 (23,X) + 2倍体精子
 (46,XX)

→ 69,XXX

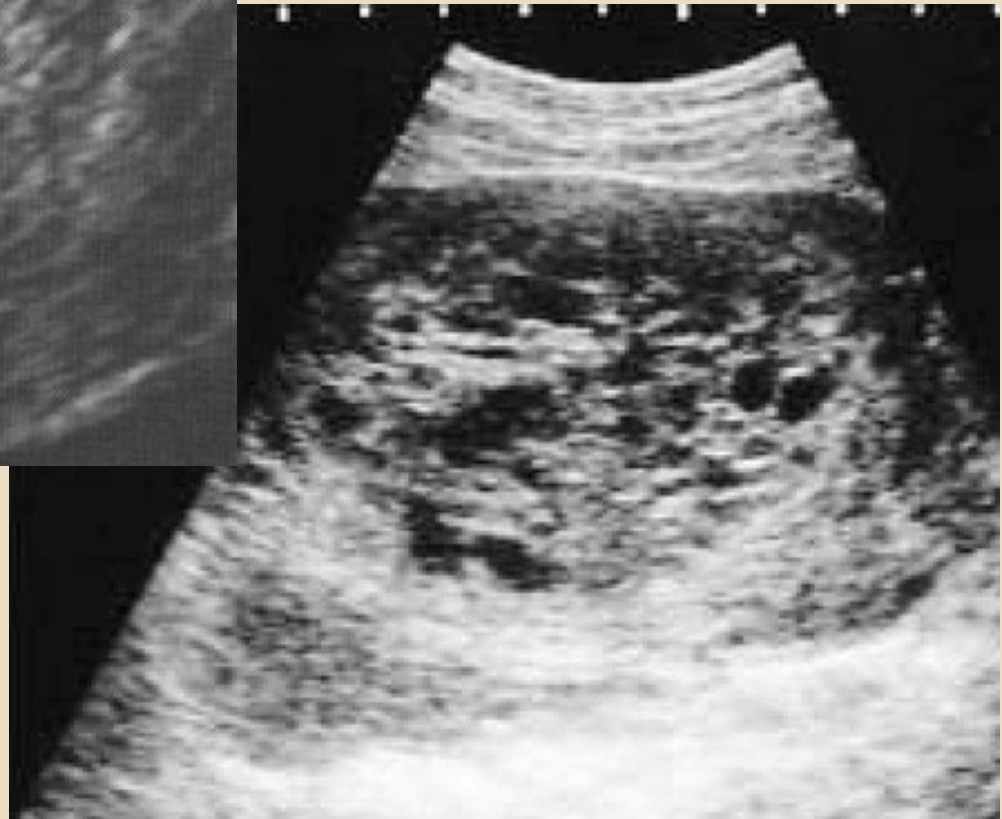
胞状奇胎の診断

- 1) 従来は子宮内容物の嚢胞化を肉眼で確認してきたが、絨毛性疾患取扱い規約第3版の改訂で組織学所見にて診断することに変更することが明記された。
- 2) 検査方法
 - 1.子宮内容除去術
 - 2.超音波画像にて多数の小嚢胞
 - 3.hCG値の高値
(正常妊娠に比較して)
 - 4.MRIなどの画像検査
病巣の状態を確認可能とする

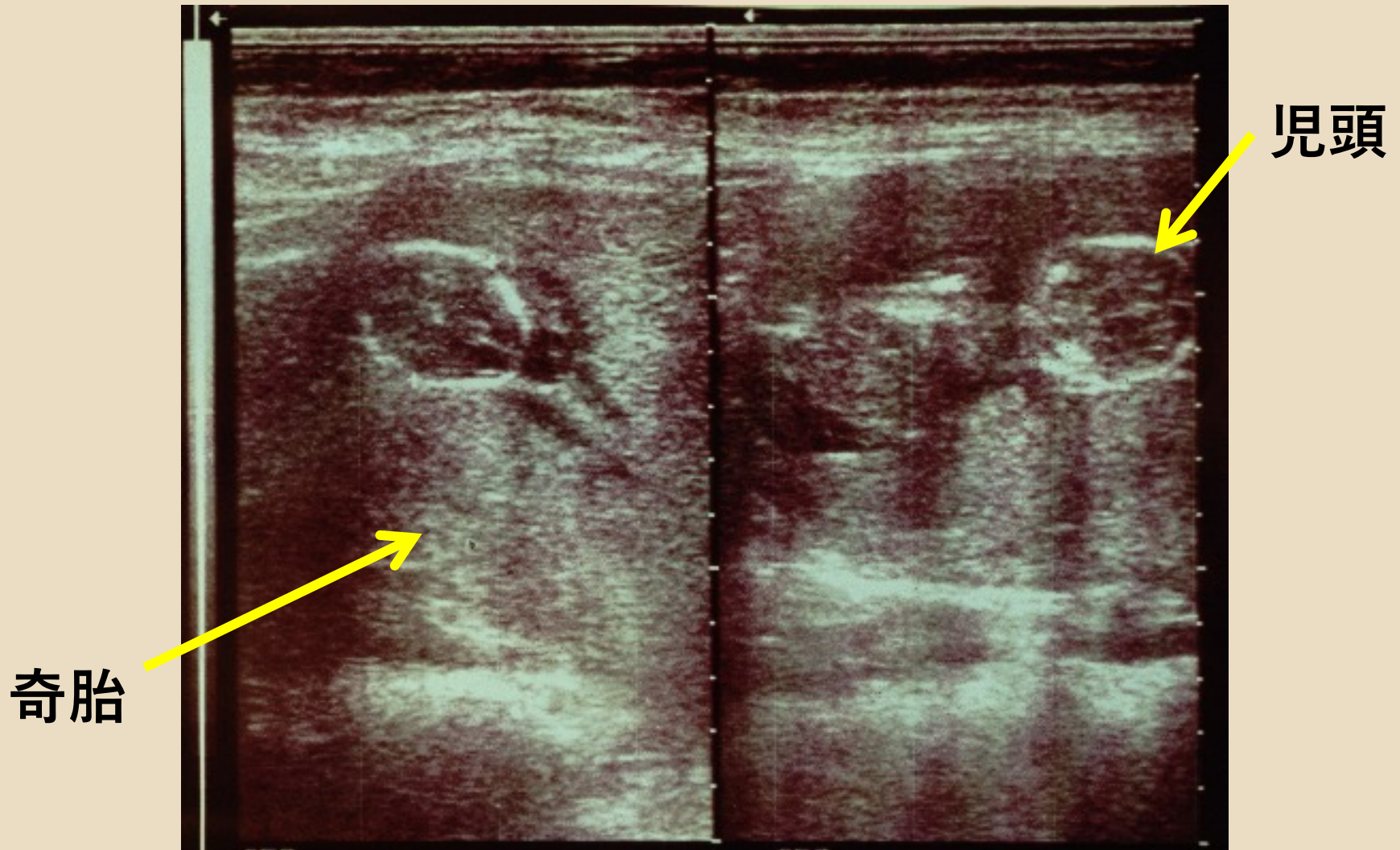
胞状奇胎の超音波画像診断



子宮腔内全体に多数の
小嚢胞（vesicle）



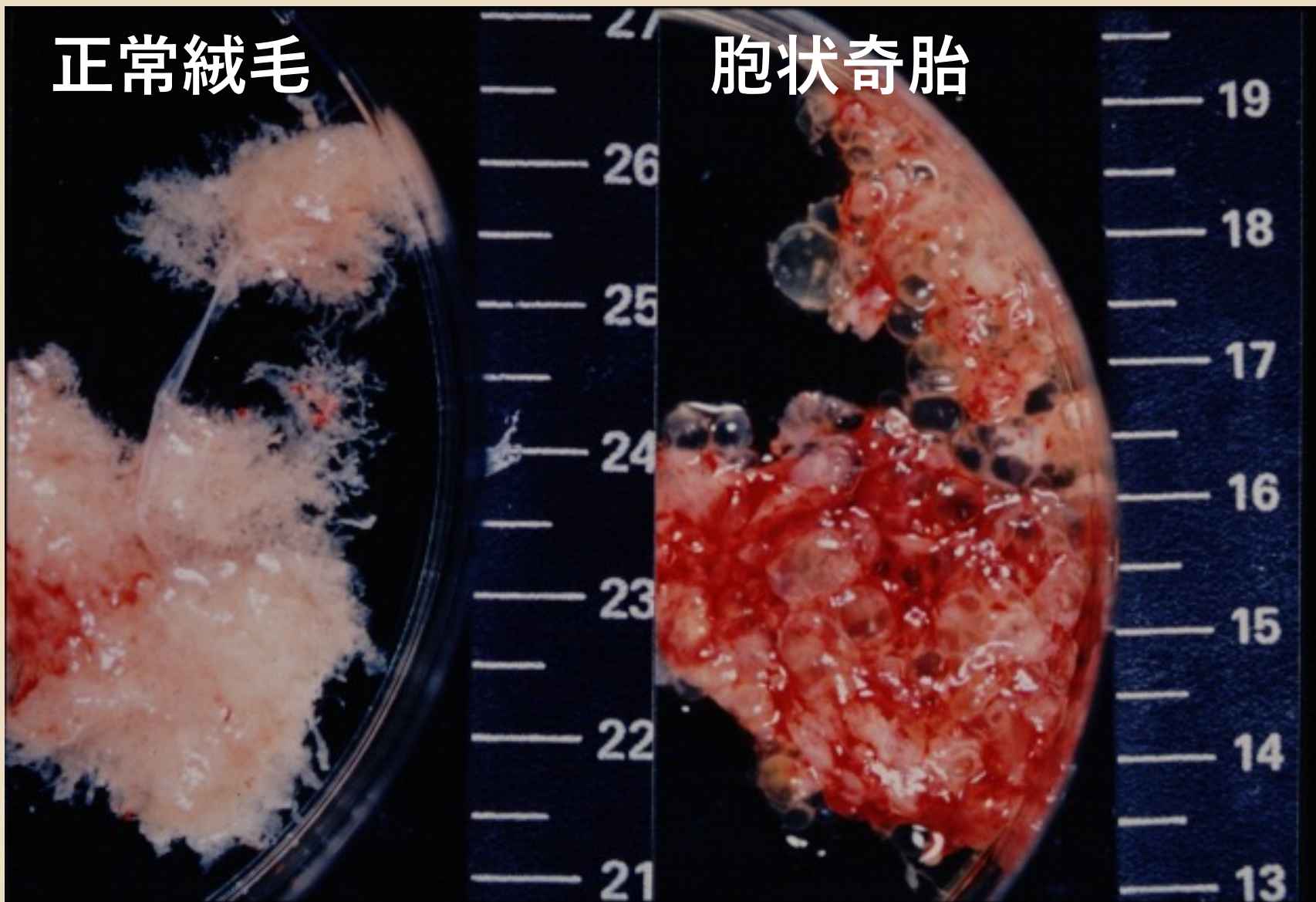
正常妊娠と全奇胎の双胎症例の 超音波画像診断



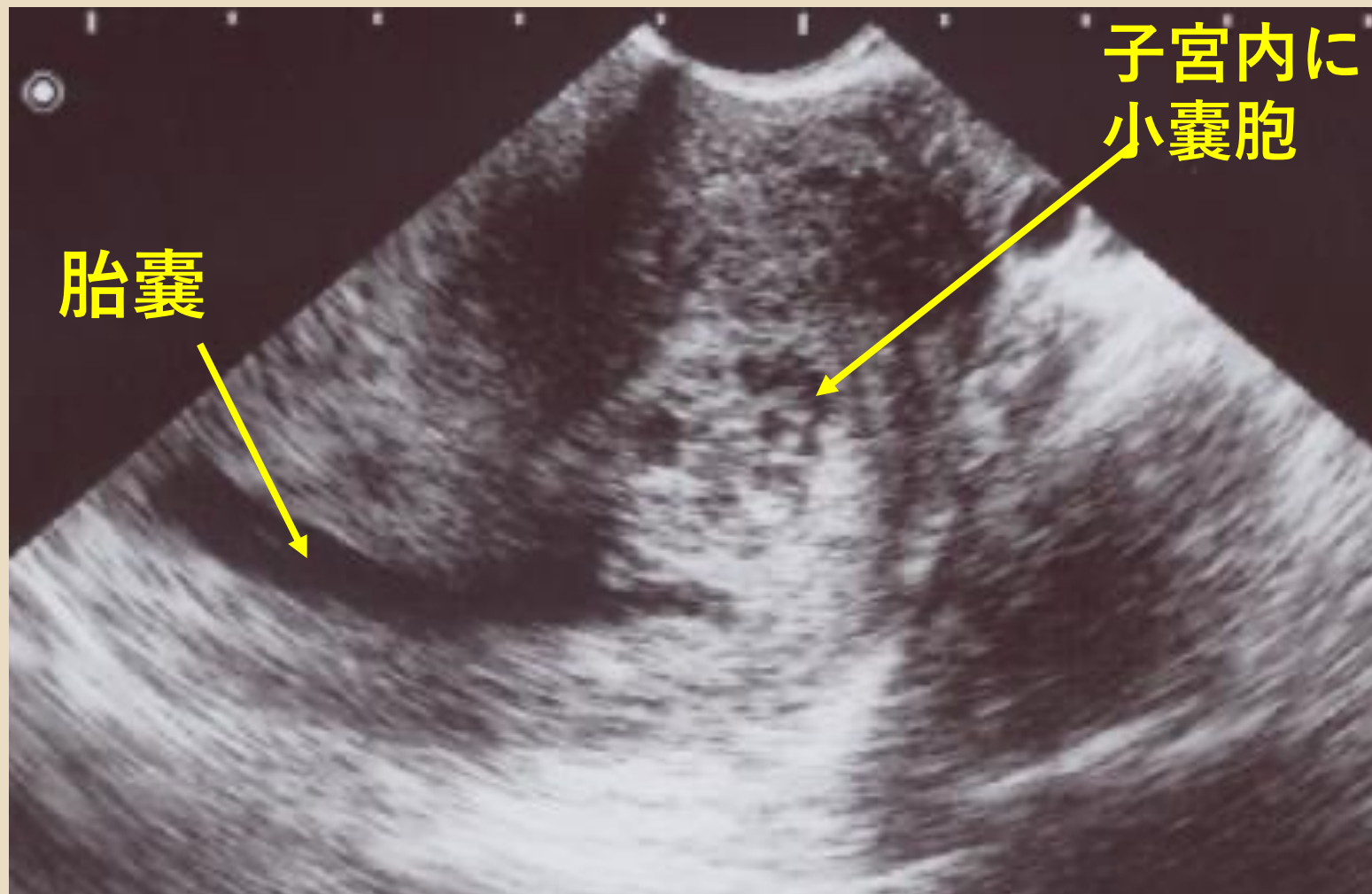
正常妊娠と全奇胎の双胎症例

正常絨毛

胞状奇胎



部分胞状奇胎の超音波画像診断



胞状奇胎の免疫染色 p57^{KIP2}、TSCC3

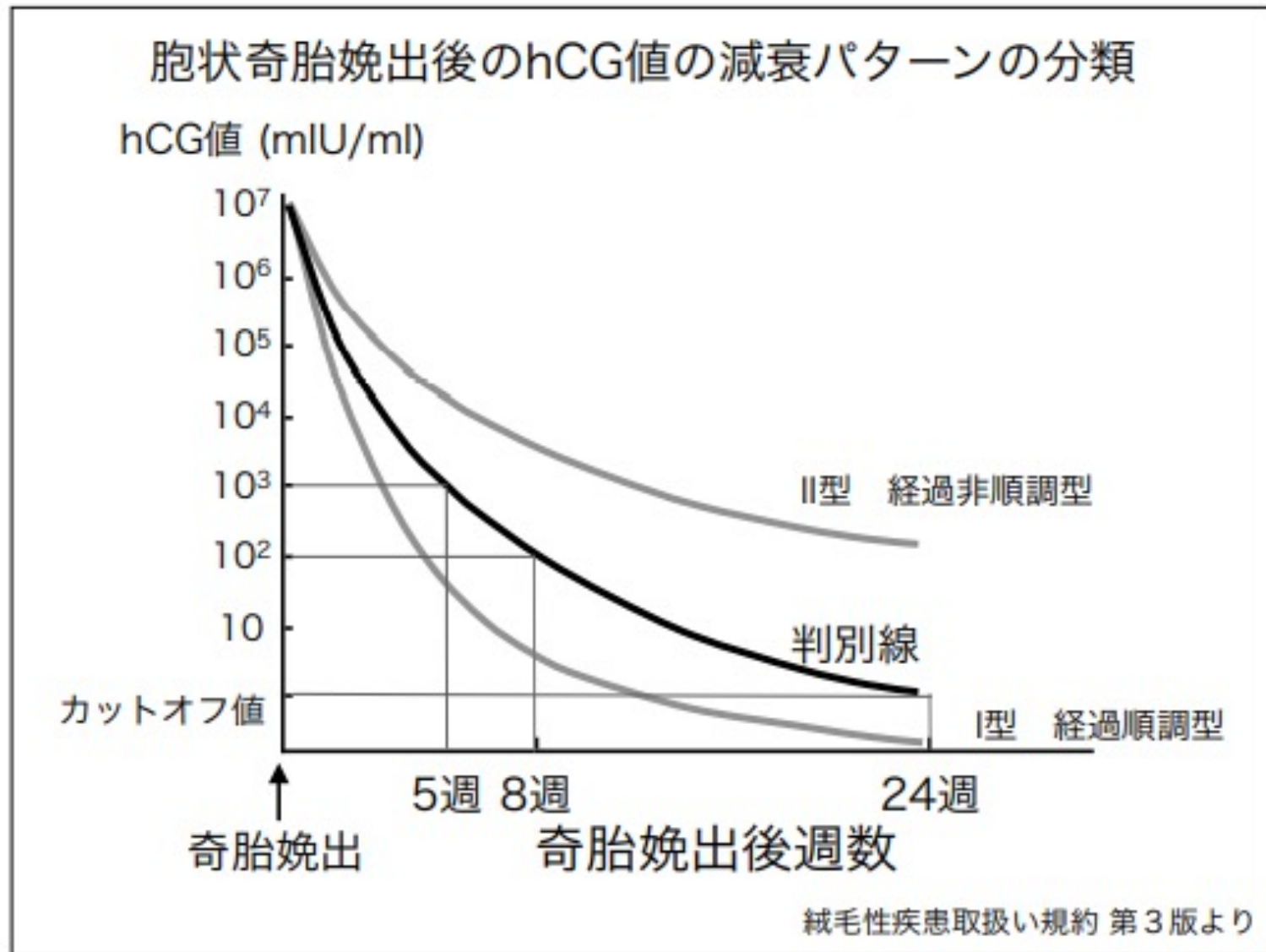
母方アリル由来の遺伝子のみで発現
雄核発生の全奇胎では発現しない
細胞性栄養膜細胞と間質細胞の核

	p57 ^{KIP2}	TSCC3
全奇胎 雄核発生	-	-
部分奇胎 3倍体 父2母1	+	+
水腫様流産 2倍体 父1母1	+	+

部分胞状奇胎

- 1) 多くは2精子受精が原因
- 2) 父親由来のゲノム量が母親由来のそれを上回る時、絨毛の嚢胞水腫化や絨毛の旺盛な増殖を起こす。
- 3) 部分奇胎は染色体異常に基づく自然流産の一つであり予後も良い。
- 4) 稀に全奇胎と正常妊娠による双胎例があるため注意を要する。そのため診断が確定していない場合、治療管理は全奇胎に準ずる方が安全である。

胞状奇胎娩出後のhCG値の減衰パターンの分類



侵入奇胎

- 1) 胞状奇胎が子宮筋層を破壊し侵入している。
- 2) 約1/3で肺転移を起こす。
- 3) 胞状奇胎の10%前後が侵入奇胎となる。
- 4) 胞状奇胎後の経過非順調型、基礎体温が二相性にならない場合に侵入奇胎を疑う。

侵入奇胎の診断

- 1) hCG値の推移
経過非順調型の場合
- 2) 画像検査
超音波画像、CT、MRI、骨盤血管造影など
- 3) 胸部X線撮影
肺転移の有無を確認
- 4) 絨毛癌診断スコア（組織検体がない場合）
いくつかの因子を点数化し臨床的侵入奇胎
と臨床的絨毛癌を鑑別

絨毛癌診断スコア

		0	1	2	3	4	5
先行妊娠		胞状奇胎	-	-	流産	-	満期産
潜伏期		～6ヶ月	-	-	-	6ヶ月～ 3年	3年～
原発巣		子宮体部、膣 子宮傍結合織	-	-	卵管 卵巣	子宮頸部	骨盤外
転移部位		なし・肺 骨盤内	-	-	-	-	骨盤外
肺 転 移	直径	～20mm	-	-	20～30	-	30～
	大小不同	なし			-	あり	-
	個数	～20			-	-	20～
尿中hCG値		～10 ⁶ (mIU/ml)	10 ⁶ ～10 ⁷	-	10 ⁷ ～	-	-
BBT		不規則・一相性	-	-	-	-	二相性

1) 先行妊娠：直前の妊娠

2) 潜伏期：先行妊娠の終了から診断までの期間

3) 大小不同性：肺陰影の大小に1cm以上の差がある場合

4) BBT：基礎体温

合計スコア

4点以下：臨床的侵入奇胎

5点以上：臨床的絨毛癌

侵入奇胎の治療

1) 手術療法

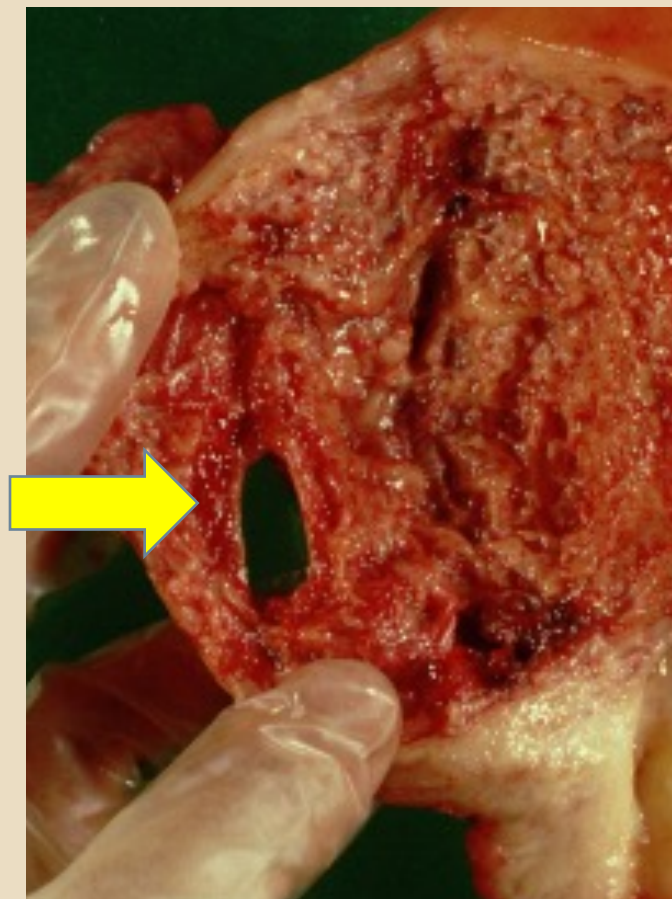
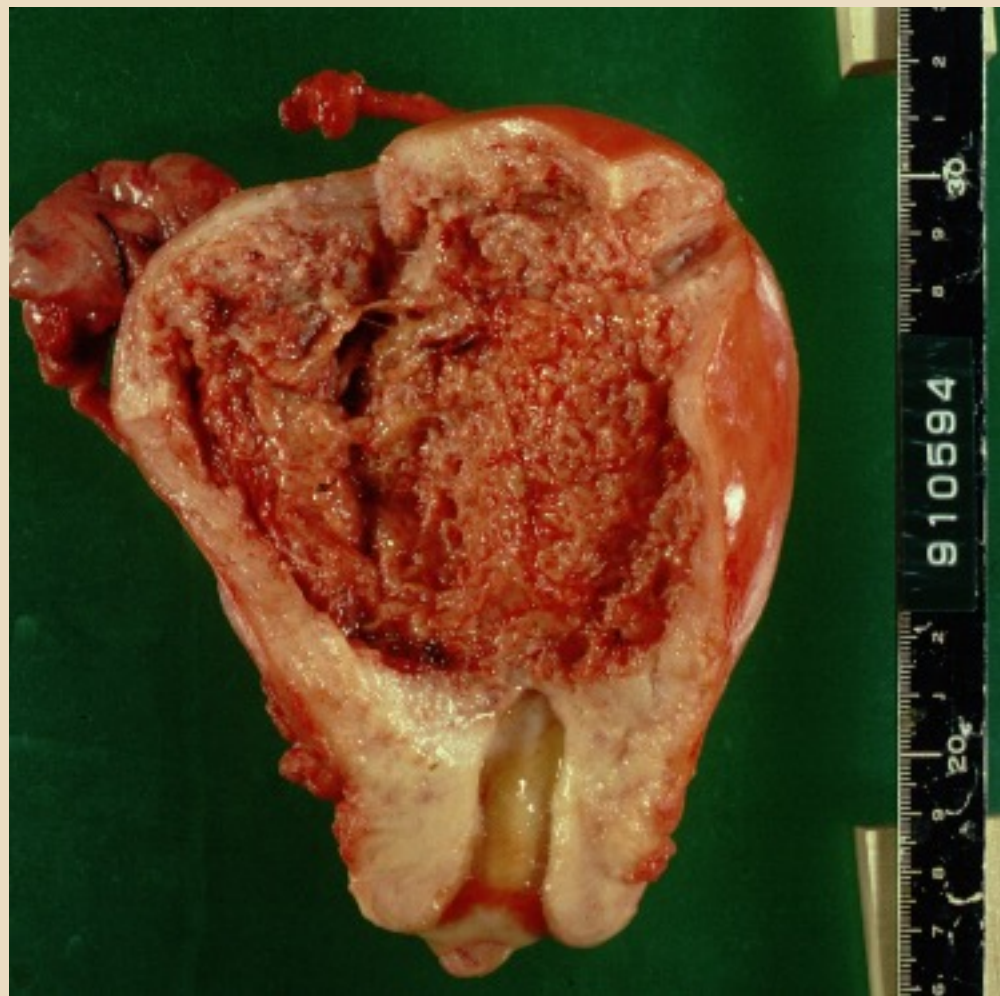
子宮全摘術（子宮温存希望がない症例）
病巣の摘出術

2) 化学療法

術前・術後に行われることがある
化学療法は有効であることが多い

3) 腫瘍マーカーとしてhCGが有効

侵入奇胎 摘出検体

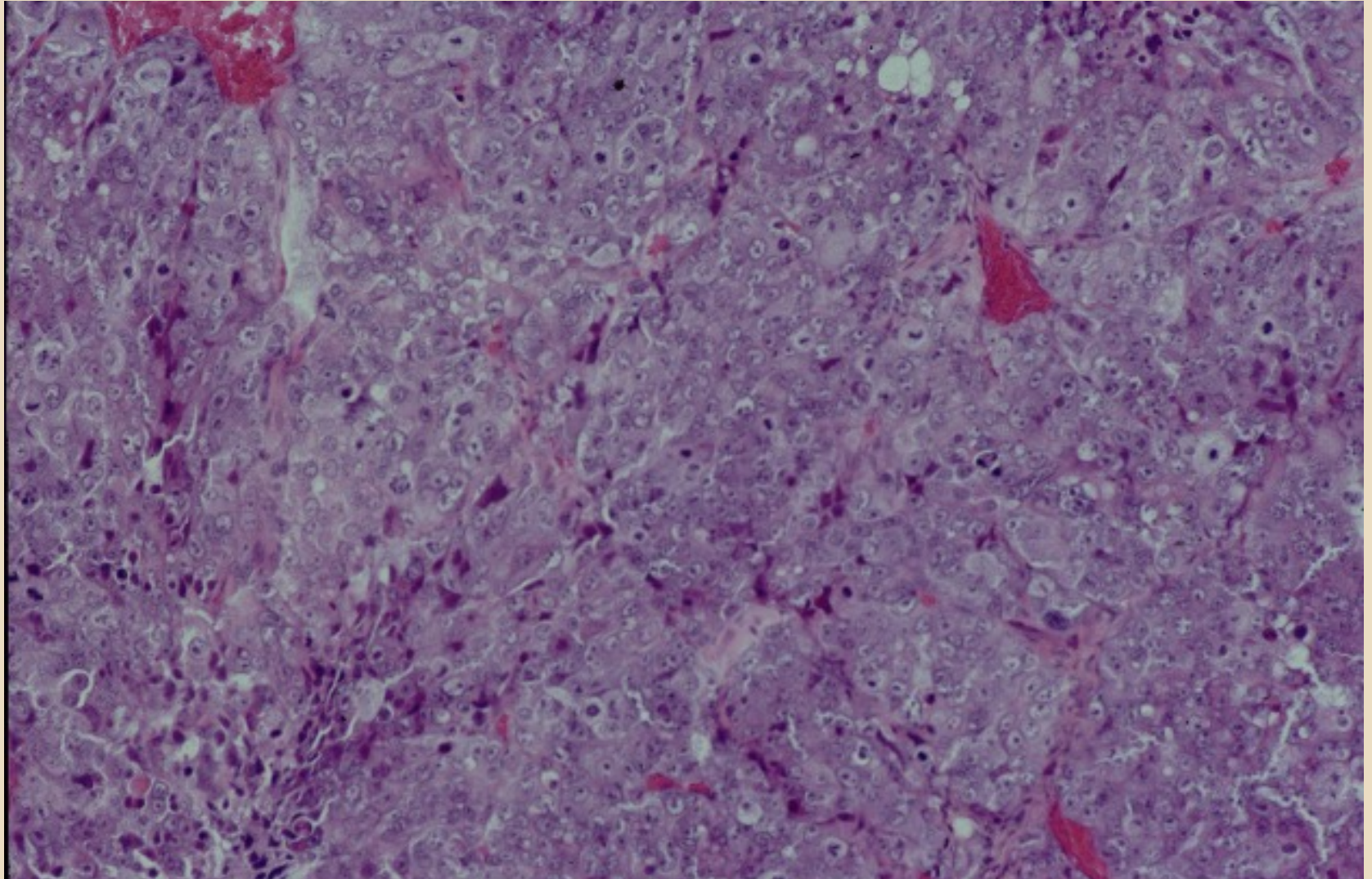


子宮壁を穿孔

絨毛癌

- 1) 絨毛細胞からなる癌であるが、絨毛形態は認めない。全胞状奇胎の1-2%に絨毛癌が続発する。満期分娩・流早産・異所性妊娠・人工妊娠中絶後にも発症する、
- 2) 合胞体栄養細胞、細胞性栄養細胞、中間型栄養細胞からなる。
- 3) 減少傾向にある。
- 4) 血行性転移を起こしやすい。
(肺、肝、脳、腎など)
- 5) 腫瘍マーカーとしてhCGが有効。

絨毛癌の組織像



絨毛癌の臨床

1) 症状

不正性器出血

転移巣による症状

2) 検査

他の絨毛性疾患に準ずる

3) 診断

可能であれば組織診断

組織検体がない場合、絨毛癌診断スコア5点以上で
臨床的絨毛癌

絨毛癌の治療

1) 手術療法

子宮全摘術、その他の病巣摘出術

2) 化学療法

治療の中心

有効例が多く、現在死亡例は減少傾向

3) 放射線療法

特に脳転移に行われる

4) 腫瘍マーカーとしてhCGが有効

胎盤部トロホブラスト腫瘍（PSTT）

- 1) 着床部の間中型栄養膜細胞由来の腫瘍細胞からなる結節性病変でhCG産生は低い。
- 2) 正常分娩、流産、ときに胞状奇胎後に続発するが稀な疾患。
- 3) 症状は無月経、不正性器出血
- 4) 通常は良好な予後だが、稀に死亡例がある（10～15%）。

絨毛癌との鑑別

核分裂像が少ない

合胞体ならびに細胞性栄養膜細胞を欠如

出血や壊死傾向が少ない

hCG陽性細胞が一般的に少ない

類上皮性トロホブラスト腫瘍（ETT）

- 1) 絨毛膜部の中間型栄養膜細胞に由来する。極めて希な疾患である。
- 2) PSTTに比べて比較的境界明瞭な灰白色の結節性病変となる。
- 3) 約30～50%が子宮頸部に発生し、子宮頸癌との鑑別を要する場合もある。
- 4) 良性の経過を示すことが多いが、時に再発・死亡例もみられる。

存続絨毛症

hCG高値であるが病巣が確認できない場合や、病巣の確認はできるが組織学的に診断が得られていない病態
(妊孕性温存など)

絨毛癌診断スコア

- 1) 奇胎後hCG存続症 (Post-molar persistent hCG)
- 2) 臨床的侵入奇胎 (Clinical invasive mole)
- 3) 臨床的絨毛癌 (Clinical choriocarcinoma)

存続絨毛症

1) 奇胎後hCG存続症

胞状奇胎除去後、hCGの下降が経過非順調型であるが、臨床的には病巣が確認できないもの

2) 臨床的侵入奇胎

病巣は確認されるが組織学的診断はなく、絨毛癌診断スコアで4点以下のもの

3) 臨床的絨毛癌

病巣は確認されるが組織学的診断はなく、絨毛癌診断スコアにて5点以上のもの

診断の流れのイメージ

